

Trabajo PID: Seguimiento 1

Identificacion de Dinero Uruguayo

Federico Vareika, Guillermo Golpe, Tomas Hazan

2026

Descripcion

Este trabajo plantea el desarrollo de un sistema robusto de reconocimiento de billetes de pesos uruguayos basado en el marco teórico de Hasanuzzaman et al. [2]. A diferencia de los métodos globales, este enfoque utiliza la extracción de características locales en regiones de interés (ROI) específicas, lo que garantiza una mayor fiabilidad ante billetes deteriorados, rotos o parcialmente visibles.

Al centrarse en fragmentos distintivos de la moneda nacional, el sistema permite una identificación precisa de las denominaciones incluso en condiciones de uso real adversas.

Para la ejecución técnica, se realizará una comparativa entre los algoritmos SURF y ORB. El interés de este contraste radica en sus diferencias fundamentales de procesamiento: mientras SURF ofrece una gran estabilidad mediante descriptores de punto flotante y distancias euclidianas, ORB destaca por su eficiencia al utilizar descriptores binarios y la distancia de Hamming. Esta distinción permite evaluar si la velocidad y el bajo consumo de recursos de ORB compensan la robustez tradicional de SURF en el contexto de la moneda uruguaya. Se ha prescindido del método SIFT ya que al ser técnicamente similar a SURF, su inclusión aportaría menos valor analítico que el contraste directo entre un método tradicional de alta precisión y la agilidad extrema de un descriptor binario como ORB.

Dado que no existe material público de pesos uruguayos con oclusiones y arrugas, se construirá una base de datos propia para validar el sistema. Como referencia metodológica, se tomará el repositorio de Carlos Costa [1]; sin embargo, dado que dicho código está desarrollado en C++, nuestra implementación se realizará íntegramente desde cero en Python con OpenCV. Este cambio de lenguaje y la construcción manual nos permitirán adaptar la lógica a las texturas y marcas de seguridad específicas de nuestros billetes, utilizando el repositorio original únicamente como guía conceptual para el flujo de trabajo.

Objetivos Especificos

- Implementar el marco teórico de componentes: Adaptar la metodología de Hasanuzzaman et al. (2012) para realizar un reconocimiento basado en regiones de interés (ROI) en lugar de un análisis global del billete.
- Realizar una comparativa algorítmica: Evaluar el rendimiento, la precisión y la velocidad de procesamiento entre SURF (basado en descriptores de punto flotante) y ORB (basado en descriptores binarios).
- Construir material propio: Crear una base de datos original de moneda uruguaya que contemple variables críticas como oclusiones, arrugas, rotaciones y cambios de iluminación.
- Desarrollar una implementación nativa en Python: Traducir y adaptar la lógica conceptual del repositorio de Carlos Costa (originalmente en C) al ecosistema de Python y OpenCV, asegurando un control total sobre el código y su adaptación a los pesos uruguayos.
- Garantizar la robustez del sistema: Validar que el sistema sea capaz de identificar correctamente las denominaciones incluso cuando los billetes están deteriorados o parcialmente visibles.

Planificación Inicial

- Decisión del tema (10hs)
- Investigación y profundización del tema elegido (20hs)
- Desarrollo de los seguimientos del proyecto (25hs)
- Preparación de base de datos (imágenes) a utilizar (5 hs)
- Desarrollo de las metodologías (30hs)
- Documentación y conclusiones de los resultados obtenidos (30hs)
- Preparación de la presentación y defensa final (20hs)

Total: 150hs, lo que concluye en 50hs por persona

Fecha	Tiempo (hs)	Miembro	Actividad Realizada
11/3	3	Tomás Hazan	Decisión del tema
11/3	3	Guillermo Golpe	Decisión del tema
11/3	3	Federico Vareika	Decisión del tema
12/3	4	Federico Vareika	Investigación de el funcionamiento del método SURF y revisión de la implementación de repositorio existente
14/3	2	Tomás Hazan	Primera aproximación para entendimiento del método ORB
14/3	2	Guillermo Golpe	Primera aproximación para entendimiento del método SIFT
15/3	1	Todos los miembros	Puesta en común de la información recaudada para metodologías
16/3	2	Guillermo Golpe	Desarrollo de descripción del primer seguimiento
16/3	2	Tomás Hazan	Desarrollo de objetivos y planificación preliminar del primer seguimiento
16/3	1	Federico Vareika	Transcripción de bosquejos a informe Latex para primer seguimiento

Referencias

- [1] Carlos Costa. Currency-recognition. <https://github.com/carlosmccosta/Currency-Recognition>, 2016.
- [2] Faiz M. Hasanuzzaman, Xiaodong Yang, and YingLi Tian. Robust and effective component-based banknote recognition for the blind. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part C: Applications and Reviews*, 42(6):1021–1030, November 2012.